

Билет 11

Равномерная сходимость функциональных последовательностей и рядов. Критерий Коши равномерной сходимости. Непрерывность суммы равномерно сходящегося ряда из непрерывных функций. Интегрирование и дифференцирование функциональных последовательностей и рядов. Признаки Вейерштрасса, Дирихле и Абеля равномерной сходимости функциональных рядов.

Краткий план

Сначала задаются поточечная и равномерная сходимость функциональной последовательности и функционального ряда. Затем формулируется критерий Коши: для последовательности он контролирует разности $f_{n+p} - f_n$, а для ряда – хвостовые суммы $\sum_{k=n+1}^{n+p} u_k$, причем оценки должны быть равномерными по x . После этого доказываются свойства равномерных пределов: непрерывность, переход к пределу под знаком интеграла и достаточное условие почленного дифференцирования. Для рядов эти свойства применяются к частичным суммам. В конце идут признаки равномерной сходимости рядов: Вейерштрасса, Дирихле и Абеля.

Определения

Поточечная и равномерная сходимость последовательности. Пусть на множестве X заданы функции $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ или $f_n : X \rightarrow \mathbb{C}$. Последовательность $\{f_n\}$ сходится к f поточечно на X , если

$$\forall x \in X \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x).$$

Она сходится к f равномерно на X , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N \forall x \in X \quad |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon.$$

Эквивалентно,

$$\sup_{x \in X} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

Функциональный ряд. Для функций $u_k : X \rightarrow \mathbb{R}$ или $u_k : X \rightarrow \mathbb{C}$ ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$$

называется функциональным. Его частичные суммы:

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x).$$

Ряд сходится равномерно на X , если последовательность $\{S_n\}$ равномерно сходится на X к сумме ряда $S(x)$. Если ряд поточечно сходится, его остаток:

$$r_n(x) = S(x) - S_n(x) = \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x).$$

Тогда ряд сходится равномерно тогда и только тогда, когда

$$\sup_{x \in X} |r_n(x)| \rightarrow 0.$$

Равномерная ограниченность. Последовательность функций $\{g_n\}$ равномерно ограничена на X , если существует $C > 0$, такое что

$$|g_n(x)| \leq C \quad \forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in X.$$

Теоремы

1. Критерий Коши для функциональной последовательности. Последовательность $\{f_n\}$ равномерно сходится на X тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N \forall p \in \mathbb{N} \forall x \in X \quad |f_{n+p}(x) - f_n(x)| \leq \varepsilon.$$

2. Критерий Коши для функционального ряда. Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ равномерно сходится на X тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N \forall p \in \mathbb{N} \forall x \in X \quad \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| \leq \varepsilon.$$

В частности, из равномерной сходимости ряда следует необходимое условие

$$u_n(x) \Rightarrow 0 \quad \text{на } X.$$

3. Непрерывность равномерного предела и суммы ряда. Если f_n непрерывны на X и $f_n \Rightarrow f$ на X , то f непрерывна на X . Поэтому если все u_k непрерывны на X , а ряд $\sum u_k(x)$ равномерно сходится на X , то его сумма $S(x)$ непрерывна на X .

4. Интегрирование функциональных последовательностей и рядов. Пусть f_n непрерывны на $[a, b]$ и $f_n \Rightarrow f$ на $[a, b]$. Тогда

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

Если u_k непрерывны на $[a, b]$ и ряд $\sum u_k(x)$ равномерно сходится на $[a, b]$, то его можно интегрировать почленно:

$$\int_a^b \left(\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) \right) dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b u_k(x) dx.$$

5. Дифференцирование функциональных последовательностей и рядов. Пусть $f_n \in C^1[a, b]$, последовательность чисел $f_n(x_0)$ сходится хотя бы в одной точке $x_0 \in [a, b]$, а производные f'_n равномерно сходятся на $[a, b]$ к функции φ . Тогда f_n равномерно сходится на $[a, b]$ к функции

$$f(x) = A + \int_{x_0}^x \varphi(t) dt, \quad A = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0),$$

причем $f \in C^1[a, b]$ и

$$f'(x) = \varphi(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x).$$

Для рядов: если $u_k \in C^1[a, b]$, ряд $\sum u_k(x_0)$ сходится хотя бы в одной точке x_0 , а ряд производных $\sum u'_k(x)$ равномерно сходится на $[a, b]$, то ряд $\sum u_k(x)$ равномерно сходится на $[a, b]$ и

$$\left(\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) \right)' = \sum_{k=1}^{\infty} u'_k(x).$$

6. Признак Вейерштрасса. Если

$$|u_k(x)| \leq a_k \quad \forall k \in \mathbb{N}, \quad \forall x \in X$$

и числовой ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится, то функциональный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ сходится равномерно на X .

7. Признак Дирихле. Пусть на X заданы последовательности $a_k(x)$ и $b_k(x)$. Если

$$A_n(x) = \sum_{k=1}^n a_k(x)$$

равномерно ограничены на X , то есть $|A_n(x)| \leq C$, если

$$b_k(x) \Rightarrow 0 \quad \text{на } X,$$

и при каждом фиксированном $x \in X$ последовательность $b_k(x)$ монотонно убывает:

$$b_{k+1}(x) \leq b_k(x),$$

то ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k(x) b_k(x)$$

сходится равномерно на X .

8. Признак Абеля. Пусть ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k(x)$ равномерно сходится на X , последовательность $b_k(x)$ равномерно ограничена:

$$|b_k(x)| \leq C,$$

и при каждом $x \in X$ она монотонна:

$$b_{k+1}(x) \leq b_k(x).$$

Тогда ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k(x) b_k(x)$$

сходится равномерно на X .

Доказательства

Критерий Коши для последовательности. Пусть $f_n \Rightarrow f$. Для заданного $\varepsilon > 0$ выберем N так, что при $m \geq N$

$$|f_m(x) - f(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall x \in X.$$

Тогда при $n \geq N$ и $p \in \mathbb{N}$

$$|f_{n+p}(x) - f_n(x)| \leq |f_{n+p}(x) - f(x)| + |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$$

равномерно по x . Значит, условие Коши выполнено.

Обратно, пусть выполнено условие Коши. Тогда для каждого фиксированного $x \in X$ числовая последовательность $\{f_n(x)\}$ фундаментальна, значит имеет предел; обозначим его $f(x)$. В условии Коши фиксируем $n \geq N$ и x , а затем переходим к пределу при $p \rightarrow \infty$:

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon.$$

Так как N не зависит от x , получаем $f_n \Rightarrow f$ на X .

Критерий Коши для ряда. Применяем предыдущий критерий к частичным суммам

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x).$$

Разность частичных сумм равна

$$S_{n+p}(x) - S_n(x) = \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x),$$

поэтому условие Коши для $\{S_n\}$ в точности совпадает с указанным условием для хвостовых сумм ряда.

Непрерывность равномерного предела. Зафиксируем $x_0 \in X$ и $\varepsilon > 0$. По равномерной сходимости выберем N , такое что

$$|f(x) - f_N(x)| < \frac{\varepsilon}{3} \quad \forall x \in X.$$

Так как f_N непрерывна в x_0 , существует $\delta > 0$, для которого при $x \in X$, $|x - x_0| < \delta$,

$$|f_N(x) - f_N(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Тогда

$$|f(x) - f(x_0)| \leq |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - f_N(x_0)| + |f_N(x_0) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Значит, f непрерывна. Для ряда частичные суммы S_n непрерывны как конечные суммы непрерывных функций, а $S_n \Rightarrow S$; поэтому сумма S непрерывна.

Интегрирование. Из уже доказанной теоремы о непрерывности предельной функции следует, что f непрерывна на $[a, b]$, значит интегрируема. Кроме того,

$$\left| \int_a^b f_n(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx \leq (b-a) \sup_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0.$$

Для ряда применяем это к частичным суммам $S_n = \sum_{k=1}^n u_k$:

$$\int_a^b S(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b S_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_a^b u_k(x) dx.$$

Дифференцирование. Пусть $f'_n \rightrightarrows \varphi$ на $[a, b]$ и $f_n(x_0) \rightarrow A$. Так как f'_n непрерывны, по теореме о непрерывности равномерного предела φ непрерывна. Определим

$$f(x) = A + \int_{x_0}^x \varphi(t) dt.$$

По формуле Ньютона–Лейбница

$$f_n(x) = f_n(x_0) + \int_{x_0}^x f'_n(t) dt.$$

Следовательно,

$$|f_n(x) - f(x)| \leq |f_n(x_0) - A| + \left| \int_{x_0}^x (f'_n(t) - \varphi(t)) dt \right| \leq |f_n(x_0) - A| + (b-a) \sup_{t \in [a, b]} |f'_n(t) - \varphi(t)|.$$

Правая часть стремится к нулю и не зависит от x , поэтому $f_n \rightrightarrows f$. Из определения f и непрерывности φ следует $f'(x) = \varphi(x)$.

Для ряда берутся частичные суммы $S_n = \sum_{k=1}^n u_k$. Условие сходимости $\sum u_k(x_0)$ дает сходимость $S_n(x_0)$, а равномерная сходимость $\sum u'_k$ дает равномерную сходимость $S'_n = \sum_{k=1}^n u'_k$. По только что доказанной теореме S_n равномерно сходится и

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) \right)' = \lim_{n \rightarrow \infty} S'_n(x),$$

то есть ряд можно дифференцировать почленно.

Признак Вейерштрасса. По критерию Коши для числового ряда $\sum a_k$:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n \geq N \forall p \in \mathbb{N} \quad \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \leq \varepsilon.$$

Тогда при всех $x \in X$

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} |u_k(x)| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \leq \varepsilon.$$

По критерию Коши для функциональных рядов $\sum u_k(x)$ сходится равномерно.

Признак Дирихле. Положим

$$A_m(x) = \sum_{k=1}^m a_k(x), \quad |A_m(x)| \leq C.$$

Для хвоста ряда введем

$$B_j(x) = \sum_{k=n+1}^j a_k(x) = A_j(x) - A_n(x), \quad n+1 \leq j \leq n+p.$$

Тогда $|B_j(x)| \leq 2C$. По преобразованию Абеля

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k(x) b_k(x) = B_{n+p}(x) b_{n+p}(x) + \sum_{k=n+1}^{n+p-1} B_k(x) (b_k(x) - b_{k+1}(x)).$$

Так как $b_k(x) \downarrow 0$, то $b_k(x) \geq 0$, и поэтому

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k(x) b_k(x) \right| \leq 2C b_{n+p}(x) + 2C \sum_{k=n+1}^{n+p-1} (b_k(x) - b_{k+1}(x)) \leq 2C b_{n+1}(x).$$

Из $b_n \Rightarrow 0$ следует, что правая часть стремится к нулю равномерно по x . Значит, выполнен критерий Коши для ряда $\sum a_k(x) b_k(x)$.

Признак Абеля. Пусть

$$R_n(x) = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k(x).$$

Из равномерной сходимости $\sum a_k(x)$ следует

$$M_n := \sup_{j \geq n, x \in X} |R_j(x)| \rightarrow 0.$$

Для конечного хвоста произведенного ряда снова применяем преобразование Абеля. Так как $|b_k(x)| \leq C$ и монотонная последовательность $b_k(x)$ имеет на любом отрезке индексов суммарное изменение не больше $2C$, получаем оценку вида

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k(x) b_k(x) \right| \leq 4C M_n.$$

Правая часть не зависит от x и стремится к нулю. Следовательно, по критерию Коши ряд $\sum a_k(x) b_k(x)$ сходится равномерно на X .

Финальная устная версия

Равномерная сходимость последовательности $f_n \rightarrow f$ на X означает, что номер N в определении предела можно выбрать один для всех $x \in X$:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N : n \geq N, x \in X \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon.$$

Эквивалентно, $\sup_X |f_n - f| \rightarrow 0$. Функциональный ряд $\sum u_k(x)$ сходится равномерно, если равномерно сходится последовательность его частичных сумм $S_n = \sum_{k=1}^n u_k$. Для поточечно сходящегося ряда это равносильно $\sup_X |r_n| \rightarrow 0$, где $r_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k$.

Критерий Коши для последовательностей:

$$\{f_n\} \text{ равномерно сходится} \iff \forall \varepsilon > 0 \exists N : n \geq N, p \in \mathbb{N}, x \in X \Rightarrow |f_{n+p}(x) - f_n(x)| \leq \varepsilon.$$

Доказательство такое же, как для числовых последовательностей, но оценки держатся равномерно по x : из равномерной сходимости разность оценивается через f , а из условия Коши сначала получается поточечный предел $f(x)$, затем переходом $p \rightarrow \infty$ выходит равномерная оценка $|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$. Для ряда критерий Коши записывается для хвостов:

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| \leq \varepsilon$$

при всех больших n , всех p и всех x .

Если f_n непрерывны и $f_n \Rightarrow f$, то f непрерывна:

$$|f(x) - f(x_0)| \leq |f - f_N|(x) + |f_N(x) - f_N(x_0)| + |f_N - f|(x_0),$$

и три слагаемых делаются малыми. Поэтому равномерно сходящийся ряд из непрерывных функций имеет непрерывную сумму.

На отрезке $[a, b]$ равномерный предел непрерывных функций можно интегрировать предельным переходом:

$$\left| \int_a^b f_n - \int_a^b f \right| \leq (b - a) \sup_{[a, b]} |f_n - f| \rightarrow 0.$$

Отсюда для равномерно сходящегося ряда непрерывных функций следует

$$\int_a^b \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b u_k(x) dx.$$

Для дифференцирования нужны более сильные условия: если $f_n \in C^1[a, b]$, $f_n(x_0)$ сходится хотя бы в одной точке, а $f'_n \Rightarrow \varphi$, то

$$f_n(x) = f_n(x_0) + \int_{x_0}^x f'_n(t) dt$$

показывает равномерную сходимость f_n к

$$f(x) = A + \int_{x_0}^x \varphi(t) dt.$$

Следовательно, $f'(x) = \varphi(x) = \lim f'_n(x)$. Для ряда это дает правило: если $\sum u_k(x_0)$ сходится в одной точке, а $\sum u'_k$ равномерно сходится, то $\sum u_k$ равномерно сходится и

$$\left(\sum u_k \right)' = \sum u'_k.$$

Признак Вейерштрасса: если $|u_k(x)| \leq a_k$ для всех x , а числовой ряд $\sum a_k$ сходится, то $\sum u_k(x)$ сходится равномерно. Доказательство: хвост функционального ряда по модулю не больше хвоста сходящегося числового ряда.

Признак Дирихле: если частичные суммы $\sum_{k=1}^n a_k(x)$ равномерно ограничены, $b_k(x) \Rightarrow 0$, и $b_k(x)$ монотонно убывает по k при каждом x , то $\sum a_k(x)b_k(x)$ сходится равномерно. Главное доказательство – преобразование Абеля, после которого хвост оценивается через $C \sup_X b_{n+1} \rightarrow 0$.

Признак Абеля: если $\sum a_k(x)$ равномерно сходится, $b_k(x)$ равномерно ограничены и монотонны по k , то $\sum a_k(x)b_k(x)$ сходится равномерно. Здесь преобразование Абеля оценивает хвост через равномерный остаток ряда $\sum a_k$, который стремится к нулю.

Источники

Иванов Г.Е. *Лекции по математическому анализу. Часть 1*: IvGE_1.pdf, стр. 281–299, 303.

Основные роли источника: стр. 281–285 – определения равномерной сходимости функциональных последовательностей и критерий Коши; стр. 285–288 – функциональные ряды, остатки, критерий Коши и признак Вейерштрасса; стр. 288–292 – признаки Дирихле,

Лейбница и Абеля; стр. 295–299 – непрерывность, интегрирование и дифференцирование функциональных последовательностей и рядов; стр. 303 – формулировка признака Вейерштрасса для комплексных функциональных рядов.

Дополнительно был просмотрен [IvGE_2.pdf](#): прямого материала по этому билету там не найдено; найденные страницы относятся к интегралам, зависящим от параметра, и рядам Фурье.